

ITALOS MANAGER

Sistema de Gestión de Restaurante

Manual de Usuario	Versión 1.0
Fecha de emisión	03 de August de 2026
Plataforma	Windows 10/11
Clasificación	Confidencial — Uso Interno

TABLA DE CONTENIDO

- 1. Introducción al Sistema**
- 2. Inicio de Sesión**
- 3. Ventana Principal y Navegación**
- 4. Dashboard — Panel de Control**
- 5. Módulo: Insumos y Costos**
 - 5.1 Catálogo de Insumos**
 - 5.2 Presentaciones de Compra**
 - 5.3 Categorías de Insumos**
- 6. Módulo: Menú del Restaurante**
- 7. Módulo: Recetas (Escandallo)**
- 8. Módulo: Compras e Inventario**
 - 8.1 Registro de Compras**
 - 8.2 Gestión de Proveedores**
 - 8.3 Resumen Semanal y Mensual**
 - 8.4 Abastecimiento Interno**
- 9. Módulo: Inventario Actual**
- 10. Módulo: Conteo de Inventario**
- 11. Módulo: Presupuestos**
- 12. Módulo: Reportes de Ventas (Carga CSV)**
- 13. Módulo: Consolidados Financieros**
 - 13.1 Resumen General Mensual**
 - 13.2 Chequera**
 - 13.3 Tarjetas de Crédito**
 - 13.4 Pagos en Efectivo**
 - 13.5 Pagos con Yappy**
 - 13.6 Diario de Ventas**
- 14. Módulo: Unidades de Medida**
- 15. Módulo: Administración**
 - 15.1 Usuarios**
 - 15.2 Sucursales**
- 16. Kardex — Trazabilidad del Inventario**
- 17. Supuestos y Reglas del Sistema**
- 18. Solución de Problemas Frecuentes**

1. Introducción al Sistema

ItalosManager — Gestión integral de restaurante

ItalosManager es un sistema de escritorio desarrollado en Python con interfaz gráfica PyQt5 y base de datos SQLite. Su objetivo es centralizar la gestión operativa y financiera de un restaurante, eliminando el uso de hojas de cálculo dispersas y proporcionando trazabilidad completa sobre inventario, compras, ventas y finanzas.

Características principales:

- Control completo de inventario con kardex (historial de movimientos).
- Gestión de insumos, presentaciones de compra y categorías.
- Definición de menú, recetas y escandallos (costo por plato).
- Registro y seguimiento de compras a proveedores.
- Transferencias internas entre sucursales.
- Presupuestación mensual vinculada a reportes de ventas.
- Carga de reportes CSV desde el sistema POS.
- Control financiero: chequera, tarjetas de crédito, Yappy, pagos en efectivo.
- Diario de ventas diario con conciliación de caja.
- Reportes consolidados mensuales con gráficas.
- Generación de PDFs de conteos de inventario.
- Soporte para múltiples sucursales.
- Gestión de usuarios con roles (Administrador / Empleado).

Tecnología:

Componente	Tecnología
Lenguaje	Python 3
Interfaz gráfica	PyQt5 5.15
Base de datos	SQLite 3 (archivo local)
Generación de PDFs	ReportLab
Gráficas	Matplotlib
Análisis de datos	Pandas
Empaquetado	PyInstaller (instalador .exe)

2. Inicio de Sesión

Al ejecutar la aplicación, se muestra la pantalla de inicio de sesión con el logo del restaurante en formato circular. El sistema valida las credenciales contra la base de datos local.

Campos requeridos:

- **Usuario:** Nombre de usuario registrado en el sistema.
- **Contraseña:** Contraseña asociada al usuario (encriptada con SHA-256).

✓ **Credenciales predeterminadas: Usuario: admin | Contraseña: admin123** Se recomienda cambiar la contraseña del administrador en el primer uso.

Comportamiento post-login:

Una vez autenticado correctamente, el sistema abre la ventana principal con el menú de navegación lateral. Al cerrar sesión, el sistema vuelve a mostrar la pantalla de login sin cerrar la aplicación, permitiendo que otro usuario inicie sesión.

■ **Si se ingresan credenciales incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error. No existe un límite de intentos implementado en esta versión.**

3. Ventana Principal y Navegación

La ventana principal está compuesta por una barra lateral de navegación (sidebar) a la izquierda y el área de contenido a la derecha.

Barra lateral (Sidebar):

Contiene botones de navegación para cada módulo del sistema. Puede colapsarse para maximizar el espacio de trabajo haciendo clic en el botón con el ícono de hamburguesa (■). Cuando está colapsada, solo muestra íconos; al expandirla se muestran los nombres completos.

Botón / Módulo	Descripción
Dashboard	Panel con KPIs, gráficas de ventas e inventario
Insumos y Costos	Gestión de ingredientes, presentaciones y categorías
Menú	Administración de ítems del menú del restaurante
Recetas	Definición de recetas/escandallos por plato
Compras	Registro de compras, proveedores y transferencias
Inventario	Vista del stock actual por insumo
Conteo de Inventario	Sesiones de conteo físico con ajustes
Presupuestos	Creación y control de presupuestos mensuales
Reportes	Carga de reportes CSV del POS
Consolidados	Resumen financiero, chequera, tarjetas, Yappy
Unidades	Administración de unidades de medida
Usuarios	Gestión de cuentas de usuario
Sucursales	Administración de sucursales del restaurante

Barra de estado (Status Bar):

En la parte inferior de la ventana se muestra el usuario activo y la versión del sistema. El botón 'Cerrar Sesión' cierra la sesión actual y regresa al login.

■ El sistema se adapta al tamaño de pantalla disponible, con un máximo de 1200×800 px y un mínimo relativo al 92% de la pantalla disponible.

4. Dashboard — Panel de Control

El Dashboard es la pantalla de inicio después del login. Muestra un resumen visual del estado actual del negocio a través de tarjetas KPI y gráficas.

Tarjetas KPI (Indicadores Clave):

Tarjeta	Color	Qué muestra
Ventas del Mes	Rojo	Total de ventas del mes en curso (del Diario de Ventas)
Compras del Mes	Naranja	Total de compras registradas en el mes actual
Stock Bajo	Azul	Cantidad de insumos con stock en cero o negativo
Presupuesto	Verde	Monto total del presupuesto activo del mes

Gráficas:

- **Ventas Semanales:** Gráfica de barras con las ventas de los últimos 7 días (lunes a domingo), con valores en dólares sobre cada barra.
- **Ventas Mensuales:** Gráfica de barras con los totales de venta de los últimos 6 meses, mostrando la tendencia histórica.

■ Los datos del Dashboard se actualizan automáticamente cada vez que se navega a él. Si no hay datos registrados, las gráficas muestran el mensaje 'Sin datos de ventas aún'.

5. Módulo: Insumos y Costos

Catálogo de ingredientes, presentaciones y categorías

Este módulo es la base de todo el sistema de inventario. Aquí se registran todos los ingredientes o insumos que utiliza el restaurante, junto con las formas en que se compran y las categorías a las que pertenecen.

5.1 Catálogo de Insumos

Lista maestra de todos los ingredientes del restaurante. Cada insumo tiene un stock actual que se actualiza automáticamente con cada compra, venta y ajuste.

Campos del insumo:

Campo	Descripción	Requerido
Nombre	Nombre descriptivo del insumo (ej: Pollo, Aceite de oliva)	Sí
Unidad de Medida	Unidad base para el control de stock (kg, L, unidades)	Sí
Categoría	Grupo al que pertenece el insumo para reportes y presupuestos	Sí
Grupo Presupuestal	Clasificación para el presupuesto mensual	No
Stock Actual	Cantidad disponible en inventario (actualizada automáticamente)	Auto
Costo Unitario	Precio por unidad base (calculado desde presentaciones)	Auto
Activo	Indica si el insumo está en uso activo	Sí

Acciones disponibles:

- **Nuevo:** Abre formulario para registrar un nuevo insumo.
- **Editar:** Modifica los datos del insumo seleccionado en la tabla.
- **Eliminar:** Elimina el insumo (solo si no tiene movimientos registrados).
- **Buscar:** Filtra la lista en tiempo real por nombre o categoría.

■ No se puede eliminar un insumo que tenga compras, movimientos de inventario o que forme parte de recetas. Primero debe eliminar o inactivar esas referencias.

5.2 Presentaciones de Compra

Define cómo se compra cada insumo en el mercado. Un insumo puede tener múltiples presentaciones (ej: el aceite puede comprarse en botella de 1L, en galón de 4L, etc.).

Campo	Descripción
Insumo	Insumo al que pertenece esta presentación
Nombre	Nombre de la presentación (ej: Botella 1L, Costal 50kg)
Contenido	Cantidad de la unidad base que contiene (ej: 1.0 para 1L)
Unidad	Unidad del contenido (debe coincidir con la unidad del insumo)
Precio de Compra	Costo de compra de esta presentación
Costo por Unidad	Calculado automáticamente: Precio ÷ Contenido

✓ El 'Costo por Unidad' calculado aquí se usa en las recetas para calcular el costo de producción de cada plato del menú.

5.3 Categorías de Insumos

Las categorías agrupan los insumos para facilitar reportes, presupuestos y análisis. Cada categoría tiene un código único y un nombre descriptivo.

- Ejemplos: Carnes, Lácteos, Vegetales, Bebidas, Condimentos, Empaques.
- El código se usa en los reportes de presupuesto para identificar grupos.

6. Módulo: Menú del Restaurante

Administra el catálogo de platos y productos que ofrece el restaurante a sus clientes. Los ítems del menú son la base para el sistema de recetas y el análisis de rentabilidad.

Campo	Descripción
Código	Identificador único del plato (debe coincidir con el código del POS)
Nombre	Nombre del plato tal como aparece en el menú
Precio de Venta	Precio al público del plato
Categoría	Clasificación del plato (Entradas, Platos fuertes, Bebidas, etc.)
Es Preparado	Indica si el plato se elabora en la cocina (afecta al kardex)
Activo	Si está disponible actualmente para la venta

■ El código del ítem de menú debe coincidir exactamente con el código que reporta el sistema POS en el archivo CSV. Si no coincide, la carga de reportes marcará esa fila en rojo (código no encontrado).

7. Módulo: Recetas (Escandallo)

Las recetas vinculan cada ítem del menú con los insumos necesarios para prepararlo y sus cantidades exactas. Esto permite calcular el costo de producción (escandallo) de cada plato.

Cómo funciona:

1. Seleccione el ítem de menú para el que desea crear la receta.
2. Agregue cada insumo con la cantidad exacta que se usa por plato.
3. El sistema calcula automáticamente el costo total usando el costo unitario de cada insumo.
4. Se puede ver el margen de ganancia comparando el costo con el precio de venta.

Campo	Descripción
Ítem de Menú	Plato al que pertenece esta receta
Insumo	Ingrediente que forma parte de la receta
Cantidad	Cantidad del insumo por porción (en la unidad base del insumo)
Costo Parcial	Calculado: Cantidad × Costo Unitario del insumo
Costo Total Receta	Suma de todos los costos parciales de la receta

■ El costo de receta se usa en los presupuestos para estimar el costo de materia prima basado en las ventas proyectadas. A mayor precisión en las recetas, más exacto será el presupuesto.

8. Módulo: Compras e Inventario

Registro de compras, proveedores, resúmenes y transferencias

Este módulo centraliza todo lo relacionado con las compras al proveedor y el movimiento de inventario por concepto de adquisiciones. Está organizado en 5 pestañas.

8.1 Registro de Compras

Permite registrar cada compra realizada a un proveedor, con el detalle de los productos adquiridos. Al guardar una compra, el stock de los insumos se actualiza automáticamente y se registra en el kardex.

Campo	Descripción
Fecha	Fecha en que se realizó la compra
Proveedor	Empresa o persona a quien se realizó la compra
Número de Factura	Número de la factura o recibo de la compra
Tipo de Pago	Forma de pago: Efectivo, Cheque, Tarjeta, Yappy, Crédito
Presupuesto Asociado	Número de presupuesto mensual al que se carga esta compra
Insumo / Presentación	Producto comprado y su presentación comercial
Cantidad	Número de unidades de la presentación comprada
Precio Unitario	Precio pagado por cada presentación
Subtotal	Calculado automáticamente: Cantidad × Precio Unitario

✓ Al registrar una compra vinculada a un presupuesto, el sistema actualiza automáticamente el porcentaje de ejecución del presupuesto en el módulo de Presupuestos.

8.2 Gestión de Proveedores

Catálogo de todos los proveedores del restaurante. Los datos del proveedor se usan al registrar compras para trazabilidad.

Campo	Descripción
Nombre	Razón social o nombre del proveedor
RUC / ID	Número de identificación fiscal
Teléfono	Número de contacto
Email	Correo electrónico de contacto
Dirección	Dirección física o de envíos
Contacto	Nombre de la persona de contacto

8.3 Resumen Semanal y Mensual

Vistas de análisis que agrupan las compras por semana o mes, mostrando totales por proveedor y categoría de insumo. Permite identificar patrones de gasto y comparar con el presupuesto establecido.

- El **Resumen Semanal** muestra las compras de la semana en curso y las anteriores, agrupadas por proveedor.
- El **Resumen Mensual** consolida por mes con totales y subtotales por categoría.

8.4 Abastecimiento Interno (Transferencias)

Permite registrar transferencias de insumos entre sucursales del restaurante. Al registrar un abastecimiento, se descuenta el stock de la sucursal origen y se suma en la sucursal destino, con registro en el kardex de ambas.

Campo	Descripción
Fecha	Fecha de la transferencia
Sucursal Origen	Sucursal que envía los insumos
Sucursal Destino	Sucursal que recibe los insumos
Insumos a Transferir	Lista de insumos con cantidad a transferir

9. Módulo: Inventario Actual

Vista de solo lectura que muestra el stock actual de todos los insumos. Los datos se actualizan en tiempo real con cada compra, venta y ajuste.

Columnas mostradas:

- **Código / ID:** Identificador único del insumo.
- **Nombre del Insumo:** Nombre descriptivo.
- **Categoría:** Grupo al que pertenece.
- **Stock Actual:** Cantidad disponible en la unidad base.
- **Unidad:** Unidad de medida del stock.
- **Costo Unitario:** Precio promedio por unidad.
- **Valor en Inventario:** Stock × Costo Unitario.

■ Los insumos con stock en cero o negativo aparecen resaltados en rojo. Esto también se refleja en el Dashboard como 'Stock Bajo'.

10. Módulo: Conteo de Inventario

Conteos físicos con ajuste automático al kardex

Permite realizar conteos físicos del inventario para corregir diferencias entre el stock del sistema y el stock real. Cada sesión de conteo pasa por tres estados.

Estado	Color	Descripción
BORRADOR	Gris	Sesión creada pero no iniciada. Se puede eliminar.
EN_PROCESO	Naranja	Conteo en curso. Se están ingresando cantidades.
CERRADO	Verde	Conteo finalizado. Los ajustes ya se aplicaron al inventario.

Flujo de trabajo:

1. **Crear sesión:** Definir nombre, fecha y categoría(s) de insumos a contar.
2. **Iniciar conteo:** Cambiar estado a EN_PROCESO. El sistema muestra el stock del sistema vs. el campo para ingresar la cantidad contada.
3. **Ingresar cantidades:** Para cada insumo, escribir la cantidad física encontrada. El sistema calcula la diferencia automáticamente.
4. **Añadir motivo (opcional):** Para cada diferencia, se puede especificar la razón (merma, robo, error de registro, etc.).
5. **Cerrar conteo:** Al cerrar, el sistema aplica todos los ajustes al inventario y registra cada diferencia en el kardex como 'AJUSTE_INVENTARIO'.
6. **Generar PDF:** Se puede exportar el reporte del conteo en formato PDF.

■ Una vez cerrado el conteo, no se puede reabrir ni modificar. Los ajustes al inventario son definitivos. Verifique los datos antes de cerrar.

11. Módulo: Presupuestos

Planificación mensual y control presupuestal

El módulo de presupuestos permite crear presupuestos mensuales de compras, estimar los costos de insumos necesarios y hacer seguimiento de la ejecución real versus lo presupuestado.

Crear un nuevo presupuesto:

Campo	Descripción
Mes	Mes al que aplica el presupuesto (1-12)
Año	Año del presupuesto
Descripción	Nombre o descripción del presupuesto
Reporte Vinculado	Reporte de ventas CSV importado que se usa como base de cálculo

Ver / Editar Insumos del Presupuesto:

Una vez creado el presupuesto, se puede acceder al detalle de insumos. El sistema puede calcular automáticamente los insumos necesarios basándose en:

- Las ventas proyectadas del reporte vinculado.
- Las recetas de cada ítem de menú.
- El costo unitario actual de cada insumo.

Control Presupuestal:

La opción 'Control Presupuestal' muestra una comparativa entre lo presupuestado y las compras reales registradas para ese período. Incluye:

- Monto presupuestado por categoría.
- Monto ejecutado (compras reales vinculadas al presupuesto).
- Diferencia (favorable o desfavorable).
- Porcentaje de ejecución del presupuesto.

✓ Para que las compras se reflejen en el control presupuestal, deben estar asociadas al número de presupuesto al momento de registrarlas en el módulo de Compras.

12. Módulo: Reportes de Ventas (Carga CSV)

Importación de datos desde el sistema POS

Este módulo permite importar los reportes de ventas generados por el sistema POS (Point of Sale) en formato CSV. El sistema parsea el archivo, extrae los datos de ventas por producto y día, y los almacena para análisis.

Pestaña: Cargar Nuevo Reporte

1. Haga clic en '**Seleccionar Archivo CSV...**'.
2. El sistema detecta automáticamente el período del reporte (fecha inicio y fin) y el porcentaje sugerido de costo.
3. La tabla muestra los productos encontrados en el CSV.
4. Las filas en **rojo** indican productos cuyo código no está registrado en el módulo de Menú. Debe registrarlos antes de guardar.
5. Haga clic en '**Guardar Reporte**' para importar los datos.

Información detectada automáticamente del CSV:

- Rango de fechas del período reportado.
- Porcentaje de costo sugerido (% sugerido del POS).
- Cantidad vendida por producto y por día.
- Total de ventas por producto.

Pestaña: Historial y Consultas

Muestra todos los reportes importados previamente. Al seleccionar un reporte, se despliega el detalle de ventas por producto, con filtros de búsqueda.

■ El archivo CSV debe estar en el formato generado por el sistema POS configurado. El sistema intenta detectar la codificación automáticamente (UTF-8, Latin-1, CP1252). Si el archivo no se parsea correctamente, verifique la fuente del CSV.

13. Módulo: Consolidados Financieros

Resumen general, chequera, tarjetas, efectivo, Yappy y diario

El módulo de Consolidados agrupa todas las herramientas de control financiero del restaurante en un solo lugar, organizado en 6 pestañas.

13.1 Resumen General Mensual

Vista consolidada del estado financiero del mes seleccionado. Incluye:

- **Total de ventas** por método de pago.
- **Total de gastos** por categoría.
- **Gráficas de dona:** distribución de ingresos y gastos.
- **Selector de mes/año** para navegar entre períodos.
- **Exportar CSV:** descarga el resumen en formato de hoja de cálculo.

13.2 Chequera

Registro de cheques emitidos por el restaurante. Permite llevar un control de los pagos realizados con cheque.

Campo	Descripción
Número de Cheque	Número impreso en el cheque
Fecha	Fecha de emisión del cheque
Beneficiario	A quién se emitió el cheque
Concepto	Descripción del pago
Monto	Valor del cheque
Estado	Estado: Emitido, Cobrado, Anulado

13.3 Tarjetas de Crédito

Gestión de las tarjetas de crédito corporativas del restaurante. Organizada en dos partes: el catálogo de tarjetas y el registro de transacciones.

Datos de la tarjeta:

- Número de tarjeta (parcialmente enmascarado en la vista).
- Tipo: Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, Otra.
- Banco emisor.
- Día de corte y día de pago.
- Tasa de interés.

Registro de transacciones:

- Fecha, descripción, monto y categoría de cada cargo.
- La tarjeta debe seleccionarse del catálogo antes de registrar transacciones.

13.4 Pagos en Efectivo

Registro de todos los pagos y gastos realizados con dinero en efectivo. Permite categorizar cada pago para análisis financiero.

Categoría	Descripción
Costo de Viveres	Compras de ingredientes básicos (vegetales, granos, etc.)
Costo de Carnes	Compras de carnes, aves y mariscos
Desayunos	Gastos de desayunos del personal u operativos
Otros	Gastos que no encajan en las otras categorías
Planilla	Pago de salarios y planilla
Gastos Propietarios	Gastos personales del propietario cargados al negocio
Honorarios	Pagos a profesionales o consultores externos
Reparaciones y Mantenimiento	Gastos de reparación de equipos o instalaciones
Atención Empleados	Alimentación o beneficios para empleados
Combustible	Gastos de combustible para vehículos del negocio
Medicamentos	Botiquín o medicamentos para el personal

■ Un pago en efectivo puede desglosarse en múltiples categorías. Por ejemplo, una compra en el mercado puede dividirse en Costo de Viveres y Costo de Carnes.

13.5 Pagos con Yappy

Yappy es el sistema de pagos digitales de Panamá. Este módulo registra los pagos realizados a proveedores o terceros mediante Yappy.

- Se administran las cuentas Yappy registradas.
- Se registran las transacciones con fecha, beneficiario y monto.
- Permite vincular el pago a un proveedor del catálogo.

13.6 Diario de Ventas

Registro diario del cierre de caja del restaurante. Es el módulo más usado en el día a día, pues permite registrar las ventas y conciliar la caja.

Campo	Descripción
Fecha	Fecha del día que se está registrando
TOTAL VENTAS	Calculado automáticamente: suma de todos los métodos de pago
Pagos Yappy	Ventas cobradas mediante Yappy ese día
Pagos Pedidos Ya	Ventas de plataforma de delivery Pedidos Ya
Pagos Clave	Ventas cobradas con clave bancaria (ACH / pago electrónico)
Pagos Visa/MC	Ventas cobradas con tarjetas de débito/crédito Visa o MasterCard
Vale	Monto de vales emitidos ese día
Descripción del Vale	Descripción del vale (aparece si el monto es > 0)

No. Facturas	Número total de facturas emitidas ese día
Sobrante de Caja	Diferencia positiva en la conciliación de caja
Faltante de Caja	Diferencia negativa en la conciliación de caja
Depósitos	Monto depositado en banco ese día

■ El campo **TOTAL VENTAS** es de solo lectura y se calcula automáticamente sumando:
Yappy + Pedidos Ya + Clave + Visa/MC + Vale + Sobrante - Faltante.

14. Módulo: Unidades de Medida

Administra el catálogo de unidades de medida usadas en el sistema. Las unidades son la base para el control de inventario.

Campos:

- **Nombre:** Nombre completo de la unidad (ej: Kilogramo, Litro).
- **Abreviatura:** Forma corta de la unidad (ej: kg, L, und).

Conversiones de Unidades:

Permite definir factores de conversión entre unidades (ej: 1 kg = 1000 g). Esto es útil cuando un insumo se compra en gramos pero se controla en kilogramos.

■ Ejemplo de unidades comunes preconfiguradas: kg (kilogramo), g (gramo), L (litro), ml (mililitro), und (unidad), caja, bolsa, lb (libra).

15. Módulo: Administración

Usuarios y sucursales del sistema

15.1 Usuarios

Gestiona las cuentas de acceso al sistema. Solo los administradores pueden crear, editar o eliminar usuarios.

Campo	Descripción
Nombre de Usuario	Identificador único para iniciar sesión
Nombre Completo	Nombre real del empleado
Contraseña	Contraseña (se guarda encriptada con SHA-256)
Rol	Administrador: acceso total Empleado: acceso limitado
Activo	Si el usuario puede iniciar sesión

Roles del sistema:

Rol	Permisos
Administrador	Acceso completo a todos los módulos, incluyendo gestión de usuarios
Empleado	Acceso a módulos operativos (compras, inventario, ventas). Sin acceso a configuración y administración

■ No es posible eliminar el usuario administrador principal (admin) ni el propio usuario con el que se inició sesión actualmente.

15.2 Sucursales

Registra las diferentes ubicaciones del restaurante para el control de inventario descentralizado y las transferencias internas.

Campo	Descripción
Nombre	Nombre de la sucursal (ej: Sede Principal, Sucursal Norte)
Dirección	Dirección física de la sucursal
Teléfono	Número de contacto
Es Principal	Indica si es la sucursal principal del negocio

16. Kardex — Trazabilidad del Inventario

Historial completo de todos los movimientos de stock

El kardex es el registro histórico de todos los cambios que ha tenido el stock de cada insumo. Funciona de forma automática en segundo plano: el usuario no necesita registrarlo manualmente.

Tipos de movimiento registrados:

Tipo	Cuándo se genera
ENTRADA	Al registrar una compra a un proveedor
SALIDA	Al deducir stock por ventas (si aplica según configuración)
AJUSTE_INVENTARIO	Al cerrar un conteo de inventario con diferencias
TRANSFERENCIA_ENTRADA	Al recibir un abastecimiento interno
TRANSFERENCIA_SALIDA	Al enviar un abastecimiento interno

Datos registrados en cada movimiento:

- Insumo afectado.
- Tipo de movimiento.
- Cantidad del movimiento.
- Stock anterior al movimiento.
- Stock nuevo después del movimiento.
- Referencia (ID de compra, conteo, etc.).
- Observación o motivo.
- Fecha y hora del registro.

✓ El kardex garantiza que siempre se pueda auditar qué pasó con el inventario, quién realizó el movimiento y cuándo. Es el historial oficial del stock.

17. Supuestos y Reglas del Sistema

A continuación se documentan los supuestos de diseño y las reglas de negocio que se asumieron al desarrollar el sistema:

- **Moneda:**

Todos los valores monetarios se manejan en dólares americanos (USD). No hay conversión de divisas.

- **Zona horaria:**

Las fechas se registran en la zona horaria del sistema operativo del equipo.

- **Método de costeo:**

El costo unitario de los insumos se calcula a partir del precio de la presentación de compra más reciente. No usa FIFO, LIFO ni promedio ponderado automático.

- **Stock negativo:**

El sistema permite que el stock quede en negativo si hay más salidas que entradas. Esto se toma como una alerta, no como un error bloqueante.

- **CSV del POS:**

El módulo de carga de reportes asume un formato CSV jerárquico específico del sistema POS utilizado. Si cambia el POS, puede ser necesario adaptar el parser.

- **Un usuario activo:**

No existe control de sesiones concurrentes. El sistema no impide que dos usuarios abran la aplicación en el mismo equipo simultáneamente.

- **Base de datos local:**

SQLite no requiere servidor. La base de datos es un archivo local. Para respaldo, se debe copiar el archivo restaurante.db.

- **Cálculo del Total Ventas (Diario):**

El total de ventas del Diario de Ventas se calcula como: Yappy + Pedidos Ya + Clave + Visa/MC + Vale + Sobrante - Faltante. Las ventas en efectivo se deducen por diferencia si se conocen los otros métodos.

- **Conteo de inventario:**

Los ajustes de un conteo cerrado no pueden revertirse directamente. Si se necesita corregir un error, se debe crear un nuevo conteo o ajuste manual.

- **Presupuesto y compras:**

Solo las compras marcadas con el número de presupuesto correspondiente se contabilizan en el control presupuestal.

- **Rol de empleado:**

El sistema diferencia entre Admin y Empleado, pero los permisos específicos por módulo no están implementados a nivel de menú en esta versión.

- **Exportación de datos:**

Los módulos de Consolidados y Diario de Ventas permiten exportar a CSV. El módulo de Conteo permite exportar a PDF vía ReportLab.

- **Yappy:**

Yappy es el sistema de pagos digitales de Panamá. Su presencia en el sistema refleja el mercado local donde opera el restaurante.

- **Pedidos Ya:**

Es la plataforma de delivery más usada en Panamá. Las ventas por delivery se registran como método de pago separado en el Diario de Ventas.

18. Solución de Problemas Frecuentes

• No puedo iniciar sesión

Verifique que el usuario y la contraseña sean correctos. La contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si olvidó la contraseña del admin, contacte al equipo técnico para restablecer el hash en la base de datos.

• El CSV no se carga correctamente

Asegúrese de que el archivo fue generado por el sistema POS configurado. El archivo no debe estar abierto en Excel u otro programa al momento de cargarlo. Pruebe guardar el CSV con codificación UTF-8 desde Excel antes de cargarlo.

• Un insumo no aparece en las compras

Verifique que el insumo tenga al menos una Presentación de Compra registrada en el módulo de Insumos y Costos > Pestaña 2.

• El stock no se actualizó después de una compra

Verifique que la compra fue guardada correctamente. Revise el kardex del insumo para ver si el movimiento de ENTRADA aparece registrado.

• Los productos del CSV aparecen en rojo

El código del producto en el CSV no coincide con ningún código registrado en el módulo de Menú. Registre el producto en el menú con el código exacto del POS.

• El presupuesto no muestra ejecución

Asegúrese de que las compras del período están vinculadas al número de presupuesto correcto. El campo 'Presupuesto Asociado' en el formulario de compra debe tener el ID correcto.

• El sistema está lento

Si la base de datos ha crecido mucho, considere hacer un respaldo y optimizarla. SQLite puede degradarse con tablas de más de 1 millón de registros sin índices. También verifique que no haya otros programas consumiendo recursos del equipo.

• No puedo eliminar un insumo

El insumo tiene registros asociados (compras, movimientos, recetas). No se puede eliminar para mantener la integridad histórica. Si ya no se usa, márkelo como inactivo en lugar de eliminarlo.

• ¿Cómo hago una copia de seguridad?

La base de datos está en el archivo restaurante.db dentro de la carpeta 'data' del sistema. Copie ese archivo a una unidad USB o servicio en la nube regularmente. Para restaurar, simplemente reemplace el archivo.

- **La gráfica del dashboard no muestra datos**

Asegúrese de tener registros en el Diario de Ventas para el mes en curso. Las gráficas se alimentan de los datos del módulo de Diario de Ventas.

Manual de Usuario — ItalosManager

Generado el 03 de August de 2026

Este documento es de uso interno y confidencial.